CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Extrema locaux, globaux, et sur un carré

Énoncé

Soit $f(x,y) = 2x^3 - 6xy + 3y^2 + 1$ sur $\mathbb{R}^2$.

1. f admet-elle des extrema locaux ? Si oui, les déterminer.
2. f admet-elle des extrema globaux sur $\mathbb{R}^2$?
3. Soit $K = [0,2] \times [0,2]$. Justifier que f admet un maximum sur K et le déterminer.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f polynomiale de degré 3.

Ce qu'on te demande. Extrema locaux par la hessienne, globaux par des limites, puis sur un compact.

Corrigé

1. Points critiques

Le coup d'œil. Sur l'ouvert $\mathbb{R}^2$, un extremum local est un point critique.

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 6x^2 - 6y, \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = -6x + 6y.$$

Le système donne $y = x$ et $x^2 = x$: points critiques $(0,0)$ et $(1,1)$.

2. Nature des points critiques

Le coup d'œil. On calcule r, s, t et le signe de $rt - s^2$.

$r = 12x$, $s = -6$, $t = 6$.

- $(0,0)$: $rt - s^2 = -36 < 0$: point col, pas d'extremum.
- $(1,1)$: $rt - s^2 = 72 - 36 = 36 > 0$ et $r = 12 > 0$: **minimum local**, $f(1,1) = 2 - 6 + 3 + 1 = 0$.

3. Pas d'extremum global

Le coup d'œil. Restreindre à une droite où f part à $\pm\infty$.

$f(x,0) = 2x^3+1$ n'est ni majorée ni minorée : f n'a **pas d'extremum global** sur $\mathbb{R}^2$ (en particulier, le minimum local en $(1,1)$ n'est pas global : $f(-1,0) = -1 < 0$).

4. Existence et localisation

Le coup d'œil. K compact : le max existe. À l'intérieur, il serait un point critique ; le seul point critique intérieur est $(1,1)$, qui est un minimum. Donc le max est sur le bord.

K est fermé borné, f continue : le maximum existe. À l'intérieur $]0,2[^2$, seul $(1,1)$ est critique, et c'est un minimum local : le maximum est atteint sur le bord.

5. Étudier les quatre côtés

Le coup d'œil. Sur chaque côté, on étudie une fonction d'une variable sur $[0,2]$.

- $x=0$: $3y^2+1$, max 13 en $y=2$.
- $y=0$: $2x^3+1$, max 17 en $x=2$.
- $x=2$: $3y^2-12y+17$, décroissante sur $[0,2]$, max 17 en $y=0$.
- $y=2$: $2x^3-12x+13$, max aux bornes : 13 en $x=0$, 5 en $x=2$.

$$\max_K f = 17, \text{ atteint en } (2,0).$$

Le piège

Chercher le maximum sur K uniquement parmi les points critiques : sur un compact, les extrema sont souvent sur le bord.

La méthode

Extrema sur un compact : points critiques intérieurs, puis étude du bord côté par côté.

Rappels de cours utilisés

- **Points critiques et extremums.** Sur un ouvert, si f (de classe $\mathcal{C}^1$) a un extremum local en a, alors $\nabla f(a) = 0$.

  Au point critique : $rt-s^2 > 0 \Rightarrow$ extremum (min si $r>0$, max si $r<0$), $rt-s^2 < 0 \Rightarrow$ col.

  $r = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$, $s = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$, $t = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$.

- **Bornes atteintes.**

f continue sur un compact $K \implies f$ est bornée et atteint ses bornes.

En dimension finie, K fermé et borné suffit.